

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 2

по дисциплине «Веб-программирование»

**ТЕМА: СОЗДАНИЕ WEB-ПРОЕКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ СБОРКИ
MAVEN**

Студент гр. 4314

Опаш А.Б.

Преподаватель

Павловский М.Г.

Санкт-Петербург

2026

Цель работы

Знакомство с основными понятиями сборки и средствами создания web-проекта с помощью Maven.

Используемые средства

Windows 11, Eclipse IDE 2025-06, Apache Maven 3.9.16, JDK 24.0.2 и Apache Tomcat 9.0.121. Встроенная среда Java в Eclipse — 21.0.8.

Репозиторий проекта

<https://github.com/opash17/web-lab2>

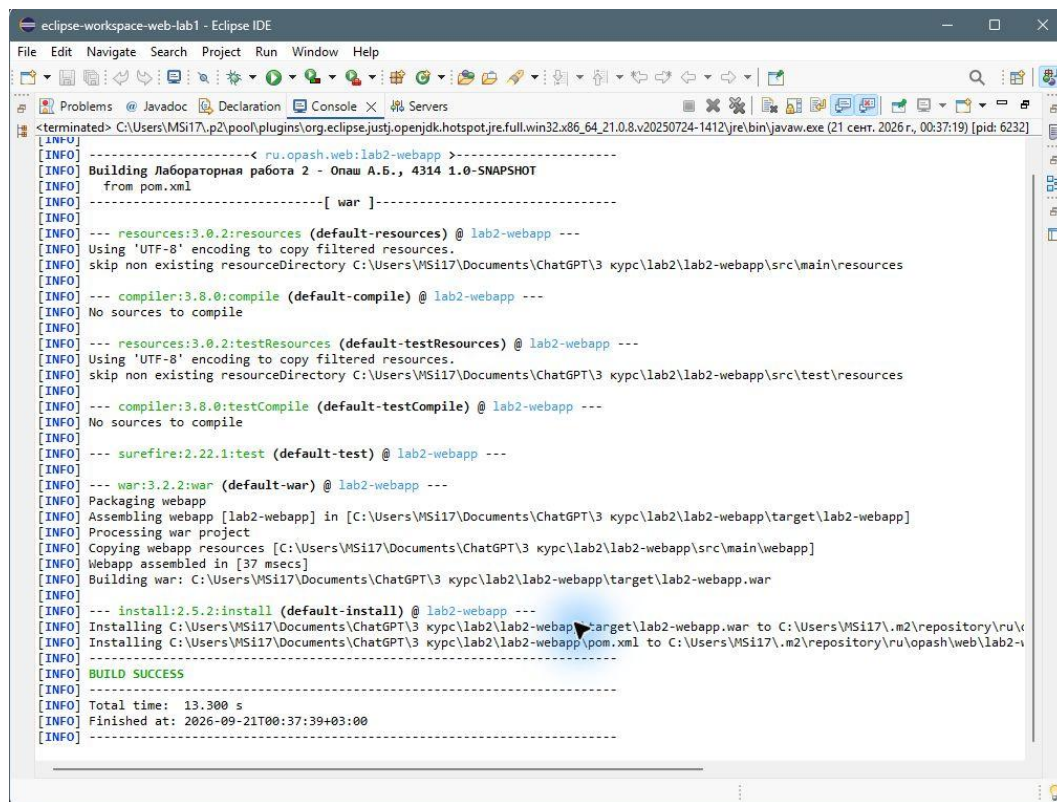
Координаты проекта: ru.opash.web:lab2-webapp:1.0-SNAPSHOT. Тип упаковки — WAR.

1. Создание и сборка проекта

Проект создан с помощью Maven на основе архетипа maven-archetype-webapp версии 1.4, затем импортирован в Eclipse через File → Import → Maven → Existing Maven Projects. В проекте появились файлы pom.xml, index.jsp и WEB-INF/web.xml.

В pom.xml добавлены комментарии к зависимостям и плагинам. В настройках сборки Java 7 заменена на Java 17; JUnit обновлён до 4.13.2. Версии плагинов архетипа сохранены. В index.jsp добавлены данные автора и выражения JSP для вывода версии сервера и контекста.

Выполнены mvn clean install и повторная сборка в Eclipse: Run As → Maven install. Итог - BUILD SUCCESS. Тесты в проект не добавлялись.



```
<terminated> C:\Users\MSi17\p2\pool\plugins\org.eclipse.justi.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.8.v20250724-1412\jre\bin\javaw.exe (21 сент. 2026 г., 00:37:19) [pid: 6232]
[INFO] -----< ru.opash.web:lab2-webapp >-----
[INFO] Building Лабораторная работа 2 - Онаш А.Б., 4314 1.0-SNAPSHOT
[INFO] from pom.xml
[INFO] -----[ war ]-----
[INFO] --- resources:3.0.2:resources (default-resources) @ lab2-webapp ---
[INFO] Using 'UTF-8' encoding to copy filtered resources.
[INFO] skip non existing resourceDirectory C:\Users\MSi17\Documents\ChatGPT\3 кыпс\lab2\lab2-webapp\src\main\resources
[INFO] --- compiler:3.8.0:compile (default-compile) @ lab2-webapp ---
[INFO] No sources to compile
[INFO] --- resources:3.0.2:testResources (default-testResources) @ lab2-webapp ---
[INFO] Using 'UTF-8' encoding to copy filtered resources.
[INFO] skip non existing resourceDirectory C:\Users\MSi17\Documents\ChatGPT\3 кыпс\lab2\lab2-webapp\src\test\resources
[INFO] --- compiler:3.8.0:testCompile (default-testCompile) @ lab2-webapp ---
[INFO] No sources to compile
[INFO] --- surefire:2.22.1:test (default-test) @ lab2-webapp ---
[INFO] --- war:3.2.2:war (default-war) @ lab2-webapp ---
[INFO] Packaging webapp
[INFO] Assembling webapp [lab2-webapp] in [C:\Users\MSi17\Documents\ChatGPT\3 кыпс\lab2\lab2-webapp\target\lab2-webapp]
[INFO] Processing war project
[INFO] Copying webapp resources [C:\Users\MSi17\Documents\ChatGPT\3 кыпс\lab2\lab2-webapp\src\main\webapp]
[INFO] Webapp assembled in [37 msecs]
[INFO] Building war: C:\Users\MSi17\Documents\ChatGPT\3 кыпс\lab2\lab2-webapp\target\lab2-webapp.war
[INFO] --- install:2.5.2:install (default-install) @ lab2-webapp ---
[INFO] Installing C:\Users\MSi17\Documents\ChatGPT\3 кыпс\lab2\lab2-webapp\target\lab2-webapp.war to C:\Users\MSi17\.m2\repository\ru\
[INFO] Installing C:\Users\MSi17\Documents\ChatGPT\3 кыпс\lab2\lab2-webapp\pom.xml to C:\Users\MSi17\.m2\repository\ru\opash\web\lab2-
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 13.300 s
[INFO] Finished at: 2026-09-21T00:37:39+03:00
[INFO] -----
```

Рисунок 1 - выполнение Maven install в Eclipse, результат BUILD SUCCESS.

После сборки WAR и POM появились в локальном репозитории Maven: .m2/repository/ru/opash/web/lab2-webapp/1.0-SNAPSHOT/.

2. Структура и состав WAR-файла

Полученный target/lab2-webapp.war открыт в WinRAR. WAR — это ZIP-архив с файлами web-приложения.

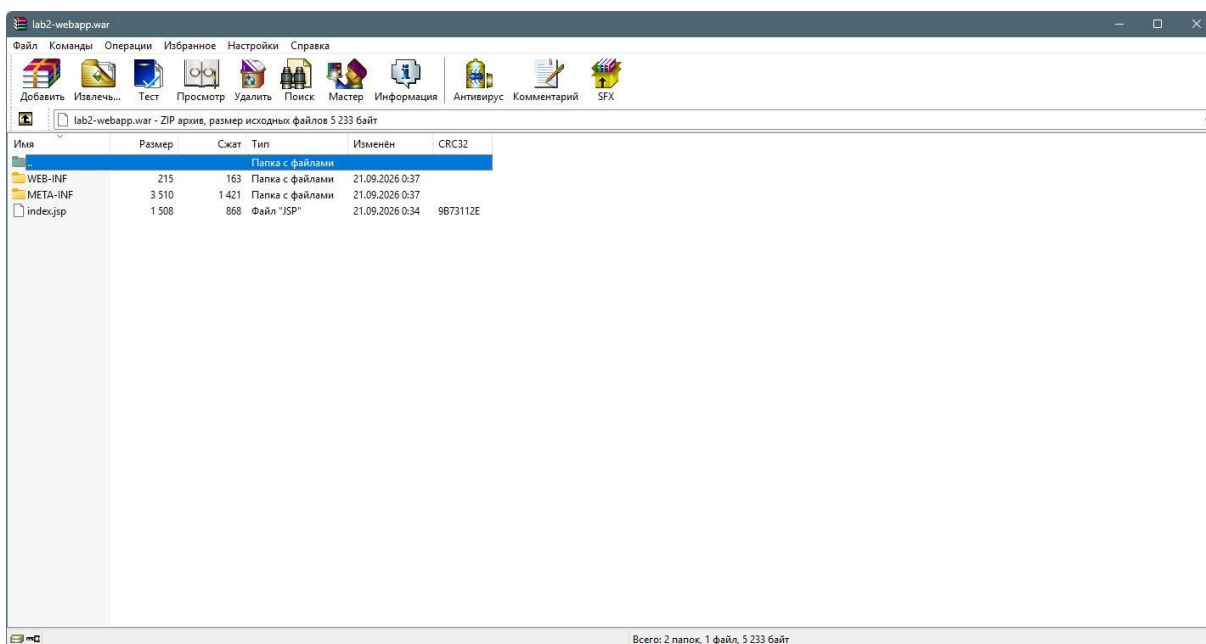


Рисунок 2 - содержимое lab2-webapp.war в архиваторе WinRAR.

index.jsp - стартовая страница приложения. WEB-INF/web.xml - дескриптор развёртывания. META-INF/MANIFEST.MF - служебные сведения архива. Каталог META-INF/maven содержит POM и координаты артефакта.

Папка WEB-INF/classes пустая: Java-классов в проекте нет. JSP-страницу компилирует Tomcat при первом открытии. JUnit и Hamcrest отсутствуют в WAR: зависимость JUnit имеет область test.

3. Развёртывание и запуск приложения

WAR скопирован в webapps установленного Apache Tomcat. Сервер запущен с настроенным HTTP-портом 8081. После запуска страница открыта в браузере по адресу:

<http://localhost:8081/lab2-webapp/>

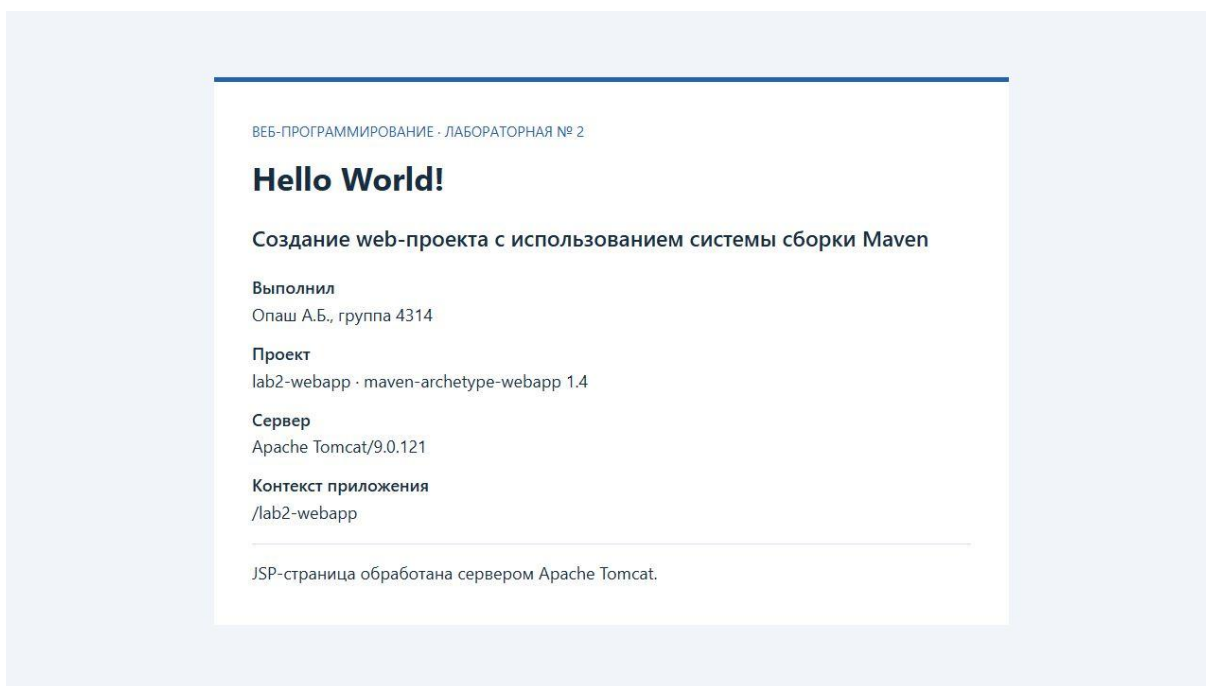


Рисунок 3 - экранная форма web-приложения в браузере.

Результат проверки: HTTP 200. На странице корректно отображаются Hello World!, Опаш А.Б., группа 4314, Apache Tomcat/9.0.121 и /lab2-webapp. Версия сервера и путь приложения подставлены из JSP-выражений. Русский текст отображается без ошибок.

Вывод. В работе создан web-проект Maven и собран WAR-файл. Проверено содержимое архива и его установка в локальный репозиторий. После копирования WAR в Tomcat приложение открылось в браузере.

Источники:

1. Методические указания «Web-программирование», лабораторная № 2, с. 13-24.
2. Apache Maven: Introduction to the Build Lifecycle.
3. Apache Maven: Maven Webapp Archetype.

Приложение. pom.xml с комментариями

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
    http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <groupId>ru.opash.web</groupId>
  <artifactId>lab2-webapp</artifactId>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>
  <packaging>war</packaging>

  <name>Лабораторная работа 2 - Опаш А.Б., 4314</name>
  <description>Web-проект из maven-archetype-webapp 1.4</description>

  <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    <!-- Java 17 вместо устаревшего уровня 7 из архетипа. -->
    <maven.compiler.release>17</maven.compiler.release>
  </properties>

  <dependencies>
    <!-- JUnit для модульных тестов; scope test исключает его из WAR.
      В этой работе Java-тестов нет: проверяется запуск JSP в Tomcat. -->
    <dependency>
      <groupId>junit</groupId>
      <artifactId>junit</artifactId>
      <version>4.13.2</version>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
  </dependencies>

  <build>
    <finalName>lab2-webapp</finalName>
    <!-- Фиксируем версии плагинов стандартного жизненного цикла WAR. -->
    <pluginManagement>
      <plugins>
        <!-- clean: удаляет результаты предыдущей сборки из target. -->
        <plugin>
          <artifactId>maven-clean-plugin</artifactId>
          <version>3.1.0</version>
        </plugin>
      </plugins>
    </pluginManagement>
  </build>
</project>
```

Приложение. pom.xml с комментариями (продолжение)

```
<!-- resources: копирует ресурсы приложения и тестов. -->
<plugin>
  <artifactId>maven-resources-plugin</artifactId>
  <version>3.0.2</version>
</plugin>
<!-- compiler: компилирует Java-код и код тестов, если они есть. -->
<plugin>
  <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
  <version>3.8.0</version>
</plugin>
<!-- surefire: выполняет модульные тесты на фазе test. -->
<plugin>
  <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>
  <version>2.22.1</version>
</plugin>
<!-- war: упаковывает webapp, классы и библиотеки на фазе package. -->
<plugin>
  <artifactId>maven-war-plugin</artifactId>
  <version>3.2.2</version>
</plugin>
<!-- install: помещает WAR и POM в локальный репозиторий .m2. -->
<plugin>
  <artifactId>maven-install-plugin</artifactId>
  <version>2.5.2</version>
</plugin>
<!-- deploy: публикует артефакт в удалённый Maven-репозиторий.
      В лабораторной не вызывается; копирование в Tomcat отдельно. -->
<plugin>
  <artifactId>maven-deploy-plugin</artifactId>
  <version>2.8.2</version>
</plugin>
</plugins>
</pluginManagement>
</build>
</project>
```